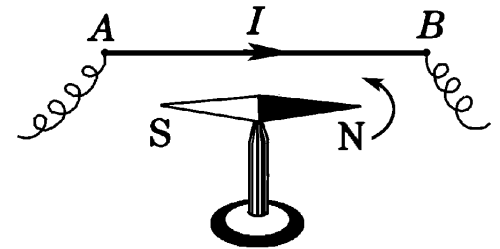


4.1 磁的基本现象和基本规律（小结）

1. 磁针的N、S极，地理南北极
2. 磁铁间相互作用：同号磁极相互排斥，异号磁极相互吸引。
3. 电流磁效应(电生磁)-奥斯特实验

一系列实验表明：磁铁之间、电流之间、磁铁与电流之间都存在相互作用。



4. 磁场、安培分子环流假设

磁现象的本质是运动的电荷(电流)之间的相互作用，只有运动着的电荷之间才存在着磁相互作用。物质的磁性来源于“分子环流”。

5. 安培定律、电磁感应强度矢量 $\vec{B}$ 、毕奥-萨伐尔定律 类比

$$d\vec{F}_{12} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I_1 I_2 d\vec{l}_2 \times (d\vec{l}_1 \times \hat{r}_{12})}{r_{12}^2}$$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I_1 d\vec{l}_1 \times \hat{r}_{12}}{r_{12}^2}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{L_1} \frac{I_1 d\vec{l}_1 \times \hat{r}_{12}}{r_{12}^2}$$

单位：特斯拉（T）

规定：空间一点 B 的方向为放在此处一个小磁针处于平衡位置时 N 极所指的方向；磁极所受的力与 B 的大小成正比。

习题：

3, 4, 5, 7, 12, 18,

19, 24, 25, 31

§4.2 载流回路的磁场

——毕奥-萨伐尔定律及其应用

4.2.1 毕奥-萨伐尔定律

4.2.2 载流直导线的磁场

4.2.3 载流圆线圈轴线上的磁场

4.2.4 载流螺线管中的磁场

4.2.1 毕奥—萨伐尔定律

电流元 Idl 在空间产生的磁场：

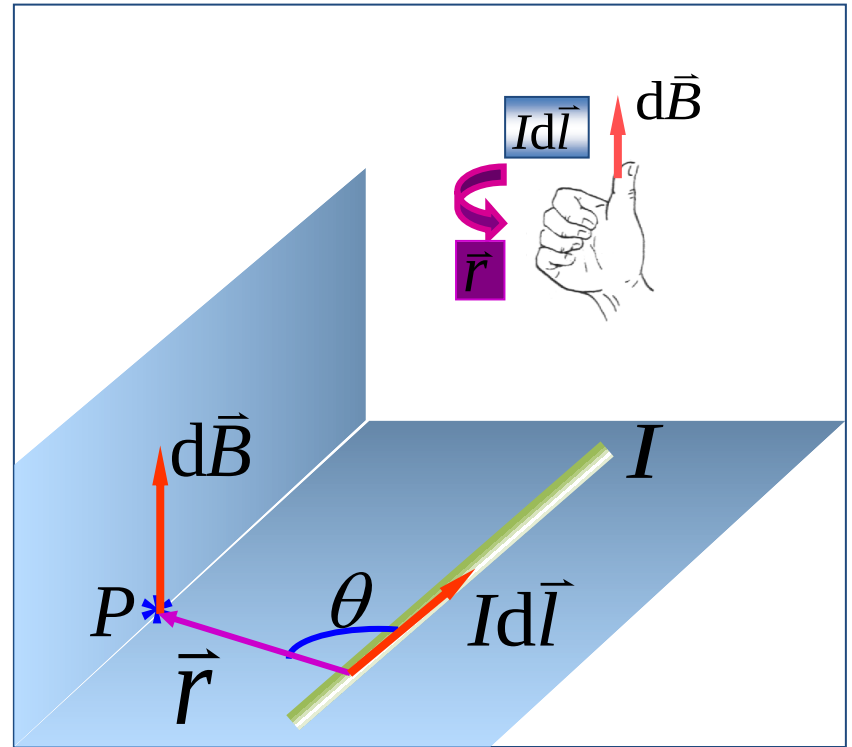
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \theta}{r^2}$$

真空磁导率：

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$$

$$\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N}\cdot\text{m}^2)$$



$$\longrightarrow c = \sqrt{\frac{1}{\varepsilon_0 \mu_0}}$$

任意载流导线在点 P 处的磁感强度：

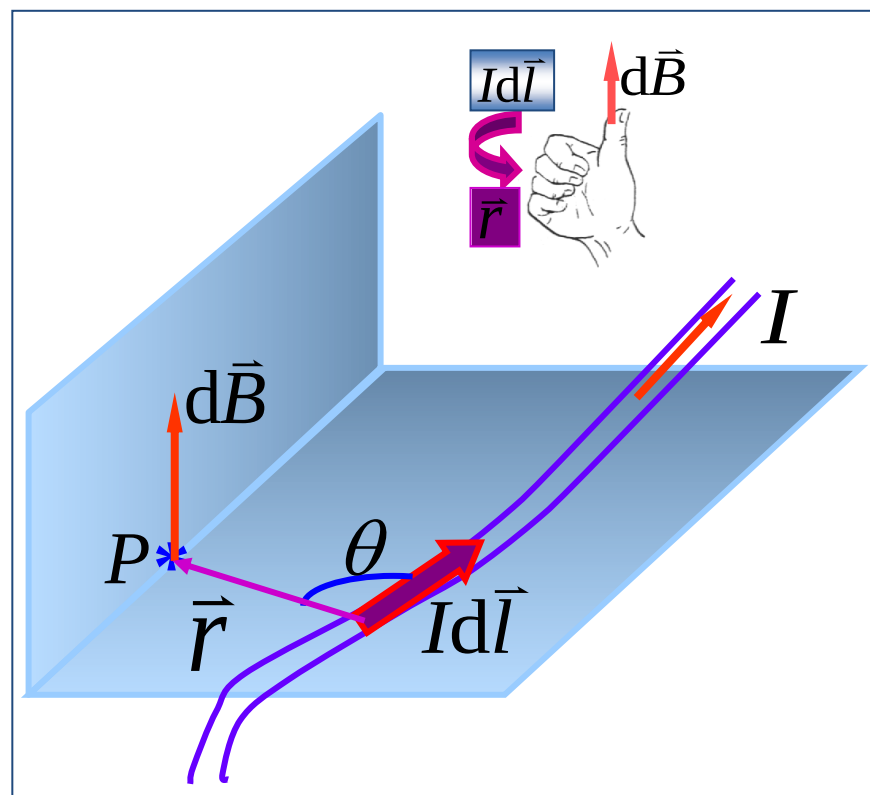
$$\begin{aligned}\vec{B} &= \int d\vec{B} \\ &= \int \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}\end{aligned}$$

闭合回路 L 产生的磁场：

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint \frac{Id\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

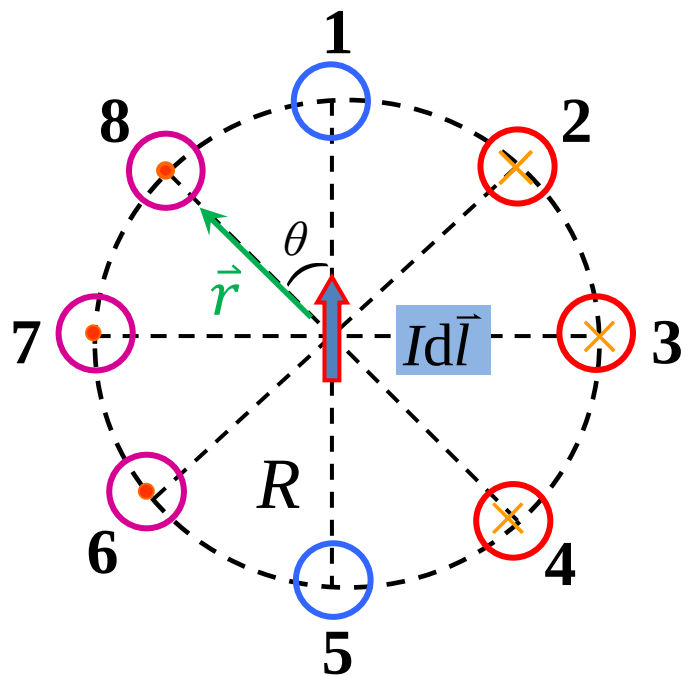
磁场的叠加原理：

任何一个闭合回路产生的磁场，可看成回路上各个电流元产生的元磁场强度的矢量和。



例1 根据毕奥—萨伐尔定律：
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

判断下列各点磁感强度的方向和大小



方向：右手定则 $Id\vec{l} \times \hat{r}$

大小：
$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin\theta}{r^2}$$

1、5点： $dB = 0$

2 ($\otimes$)、4、6 ($\odot$)、8 点：

$$dB = \frac{\mu_0 Idl}{4\pi R^2} \sin 45^\circ$$

3、7点：
$$dB = \frac{\mu_0 Idl}{4\pi R^2}$$

$\otimes$ ：垂直平面向里

$\odot$ ：垂直平面向外

毕奥—萨伐尔定律应用举例

4. 2. 2 载流直导线的磁场

4. 2. 3 载流圆线圈轴线上的磁场

4. 2. 4 载流螺线管中的磁场

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

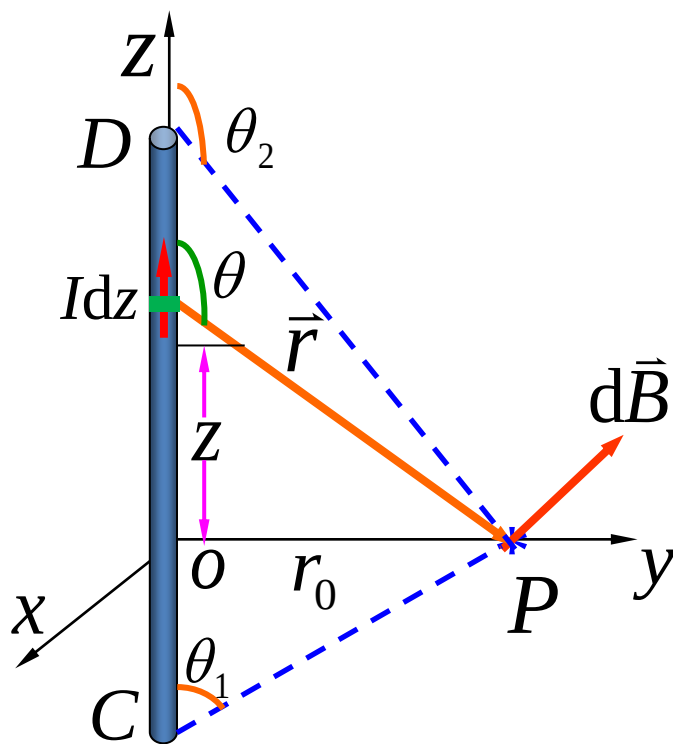
$$\vec{B} = \int d\vec{B} = \int \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

三部曲：先分割；再分解；后叠加

(类比电场求解方法)

4.2.2 载流长直导线的磁场.

分割：取微元 Idl ，微元在 P 点的磁感应强度 $d\vec{B}$



$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{大小: } \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \theta}{r^2} \\ \text{方向: } \otimes \end{array} \right.$$

叠加: 由 $z = r_0 / \text{ctg}(\pi - \theta)$, $r = r_0 / \sin \theta$

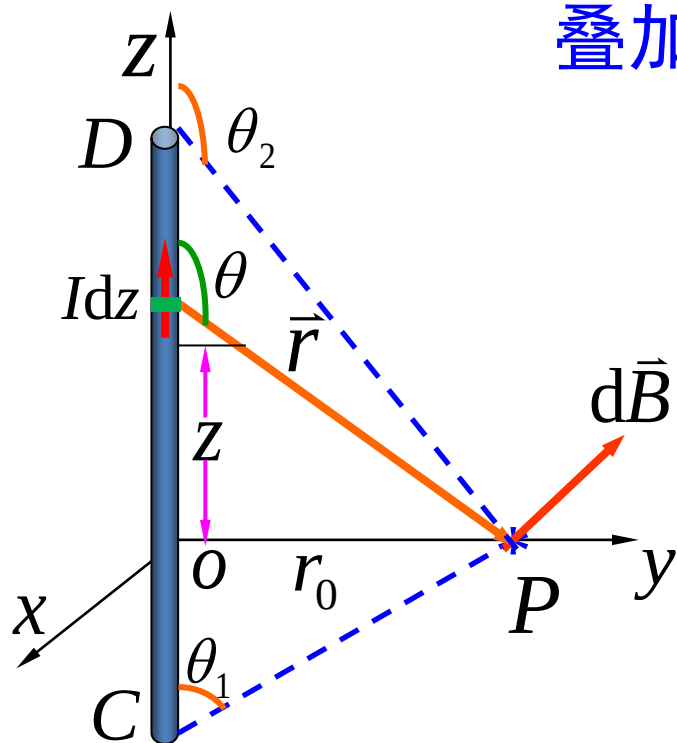
$$dz = r_0 d\theta / \sin^2 \theta$$

$$B = \int dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{CD} \frac{Idz \sin \theta}{r^2}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r_0} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin \theta d\theta$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi r_0} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

B 的方向沿 x 轴的负方向.



$$z = r_0/\operatorname{ctg}(\pi - \theta) = -r_0/\operatorname{ctg}\theta = -r_0 \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$$

$$dz = -r_0 d\left(\frac{\cos \theta}{\sin \theta}\right)$$

$$d\left(\frac{\cos \theta}{\sin \theta}\right) = \cos \theta d\left(\frac{1}{\sin \theta}\right) + \frac{1}{\sin \theta} d \cos \theta$$

$$= \cos \theta \cdot \left(-\frac{1}{\sin^2 \theta}\right) d \sin \theta + \frac{1}{\sin \theta} \cdot (-\sin \theta) d\theta$$

$$= \left(-1 - \frac{\cos^2 \theta}{\sin^2 \theta}\right) d\theta$$

$$= -\frac{1}{\sin^2 \theta} d\theta$$

$$\therefore dz = r_0 d\theta / \sin^2 \theta$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r_0} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

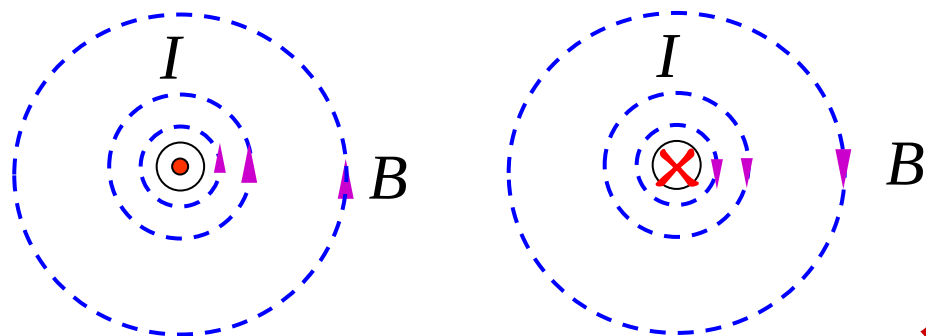
无限长载流长直导线

$$\theta_1 \rightarrow 0$$

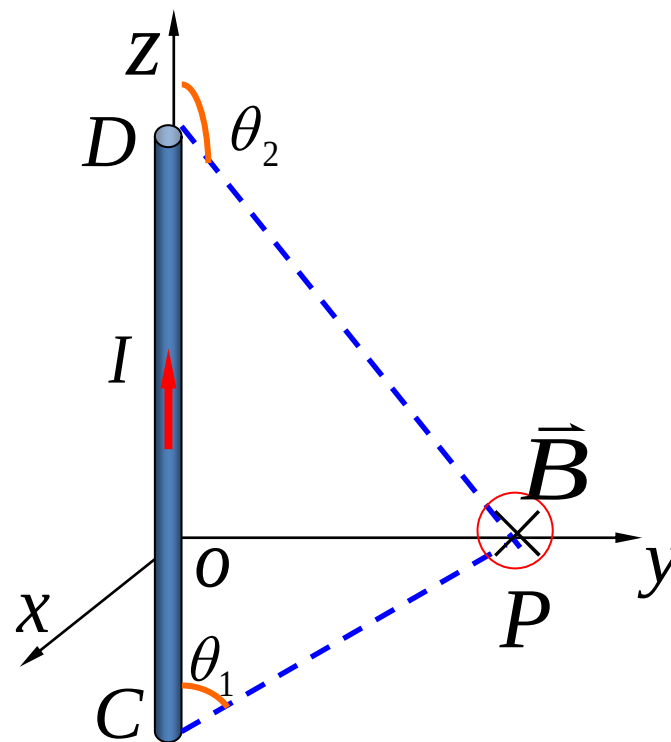
$$\theta_2 \rightarrow \pi$$



$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r_0}$$



右螺旋关系



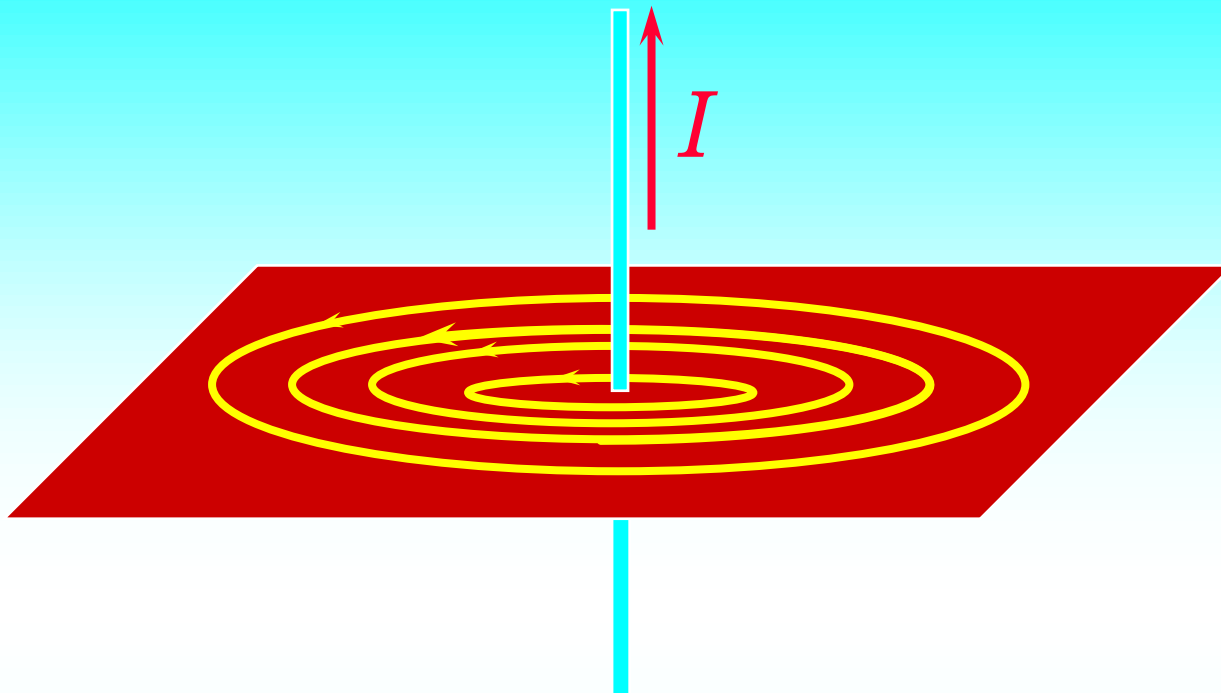
半无限长载流长直导线

$$\theta_1 \rightarrow \frac{\pi}{2}$$

$$\theta_2 \rightarrow \pi$$



$$B_P = \frac{\mu_0 I}{4\pi r}$$



无限长直线电流的磁场

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r_0}$$

4. 2. 3 载流圆线圈轴线上的磁场

先分割:
$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl}{r^2}$$

再分解为两个分量:

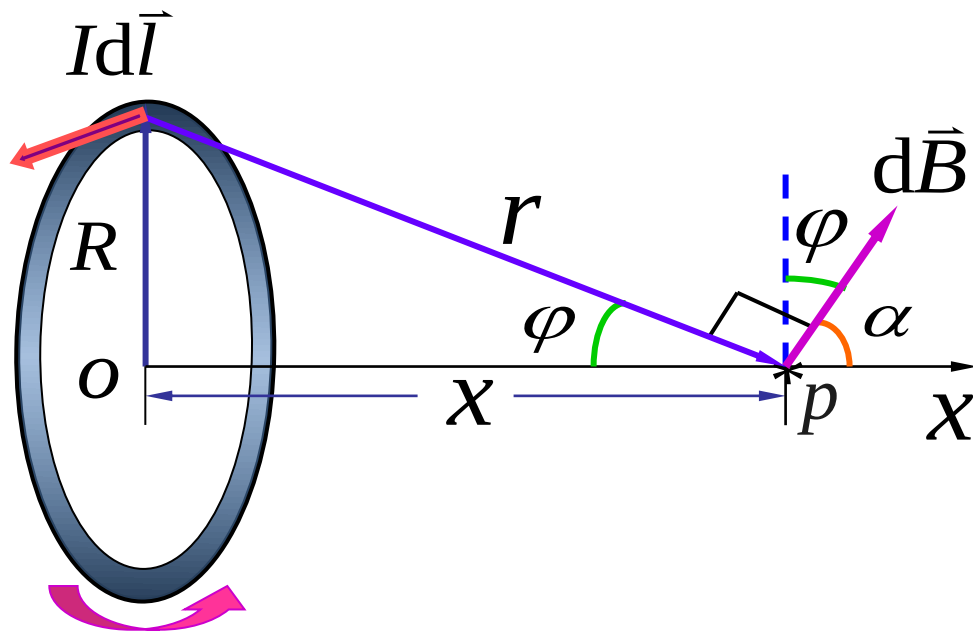
$$d\vec{B} = dB_x \vec{i} + d\vec{B}_\perp$$

$$dB_x = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I \cos \alpha dl}{r^2}$$

其中 $\cos \alpha = R/r$, $r^2 = R^2 + x^2$

后叠加: 由对称性, $dB_\perp = 0$, 只有x分量不为零

$$B = B_x = \oint \frac{\mu_0 Idl}{4\pi r^2} \cos \alpha = \frac{\mu_0 IR \cdot 2\pi R}{4\pi(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\mu_0 IR^2}{2(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$$



讨论

(1) 若线圈有 N 匝

$$B = \frac{N \mu_0 I R^2}{2(x^2 + R^2)^{3/2}}$$

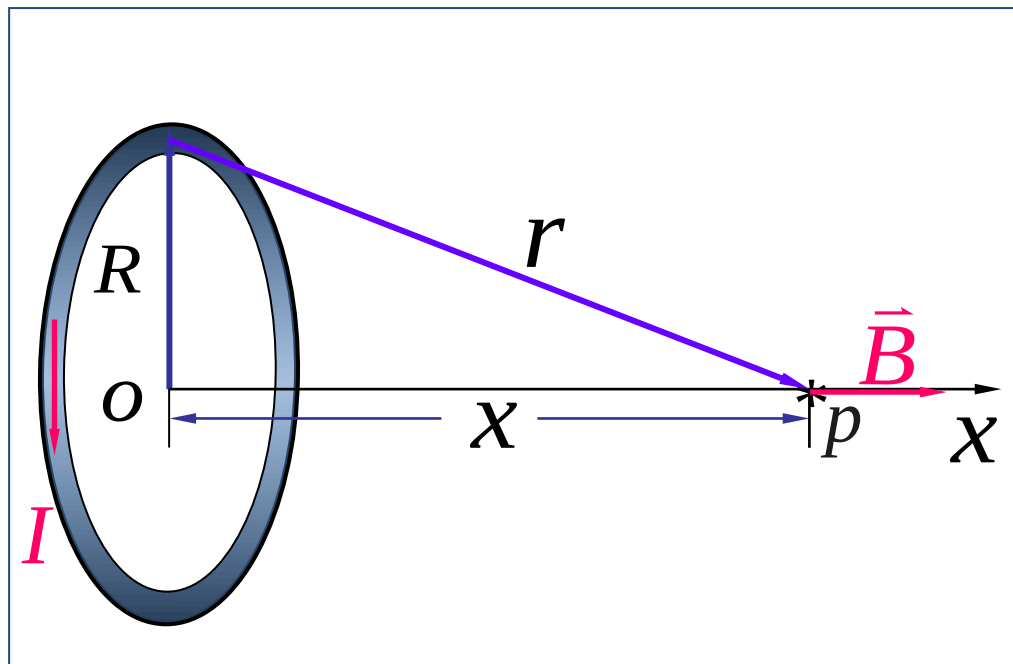
(2) 圆心处:

$$x = 0 \quad B = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

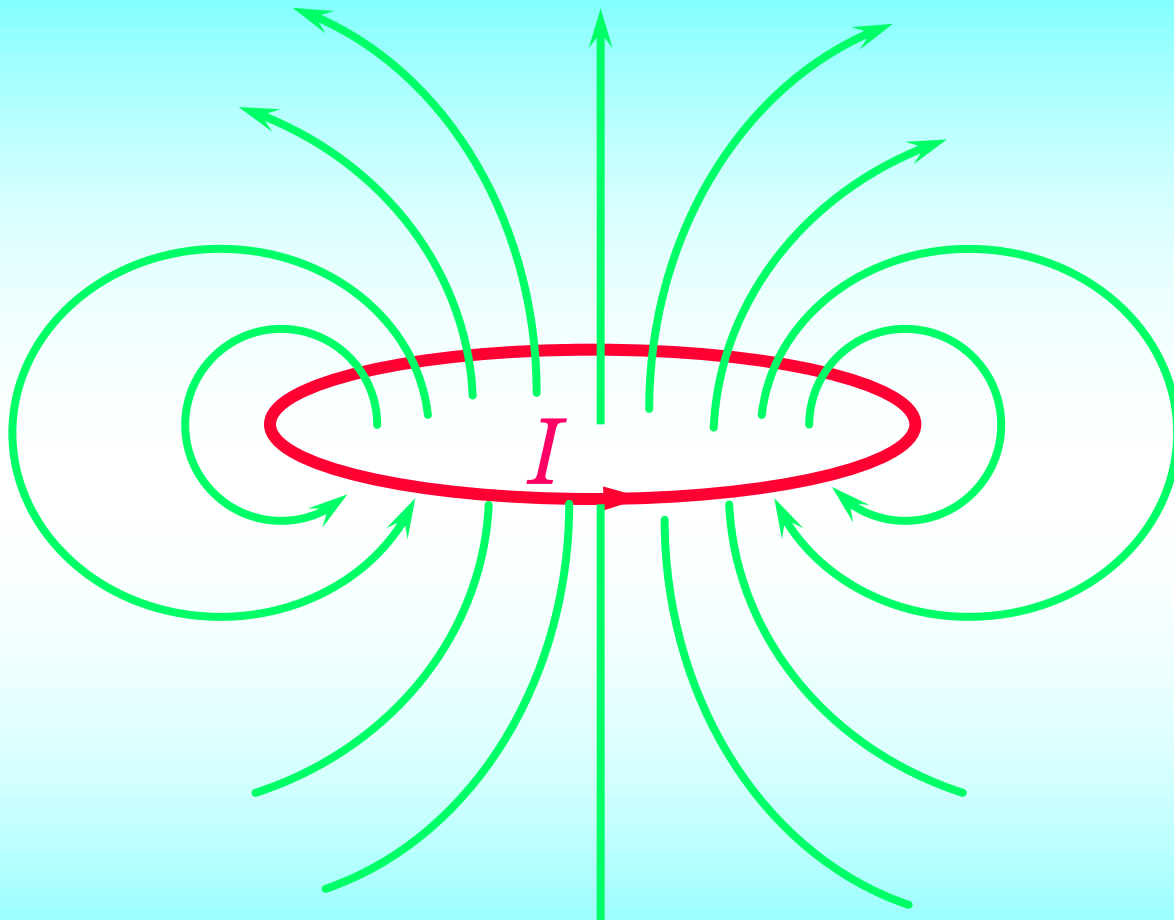
(3) 当 $x \gg R$

$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2x^3} \quad B = \frac{\mu_0 I S}{2\pi x^3}$$

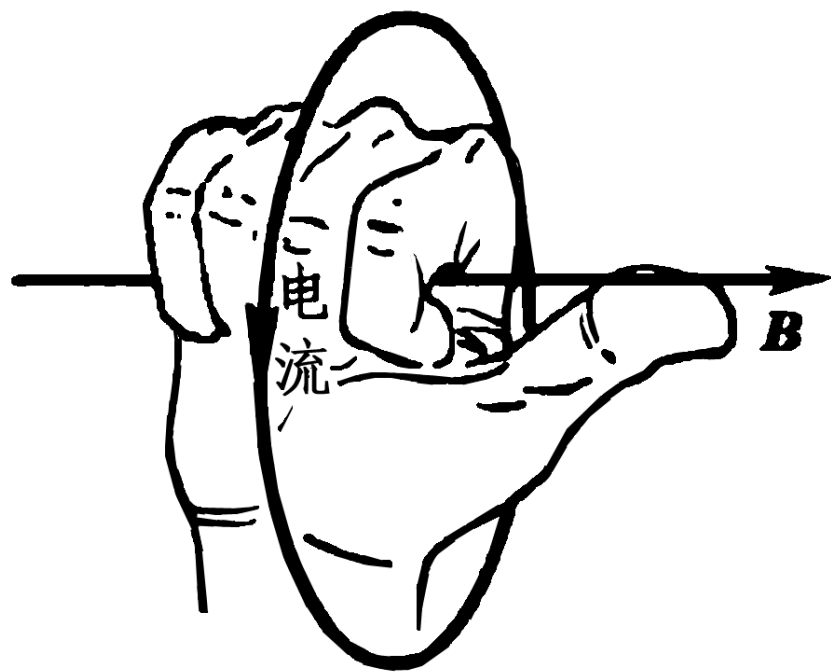
其中 $S = \pi R^2$



圆电流的磁场



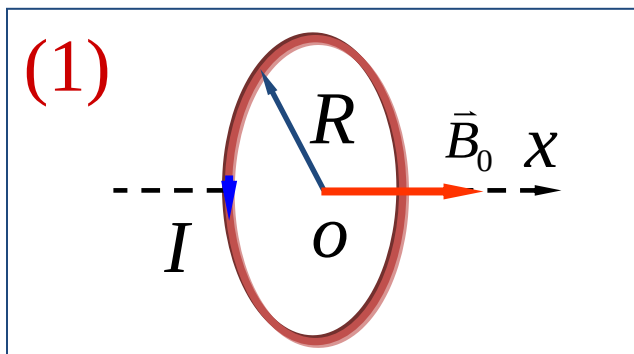
$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$$



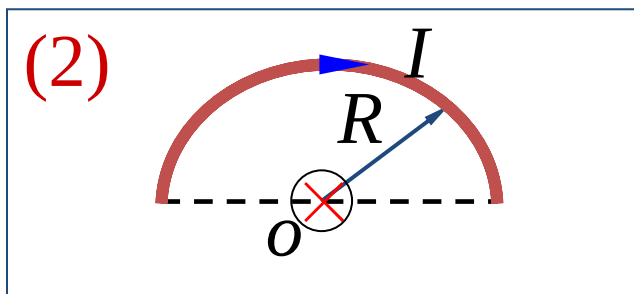
右手定则：

用右手弯屈的四指代替圆线圈中电流的方向，
则伸直的拇指将沿着轴线上 B 的方向。

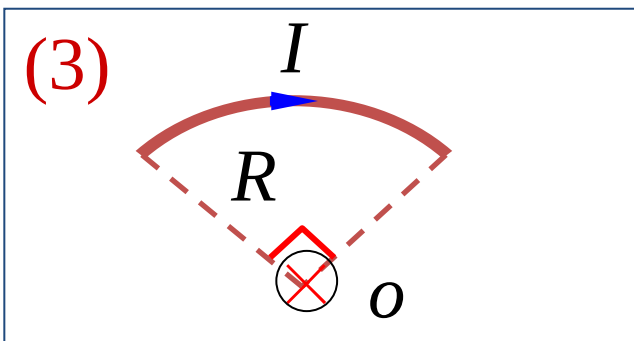
推广组合



$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

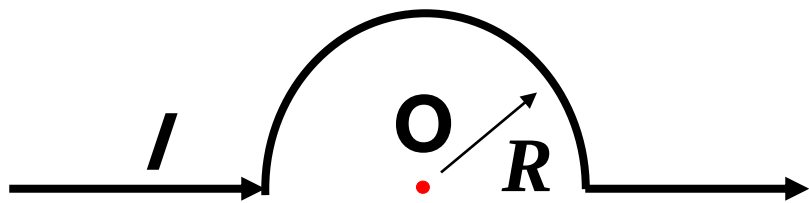


$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{4R}$$

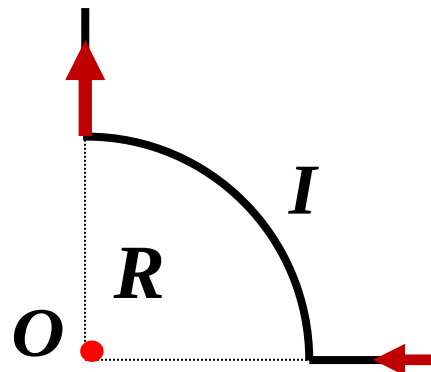


$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{8R}$$

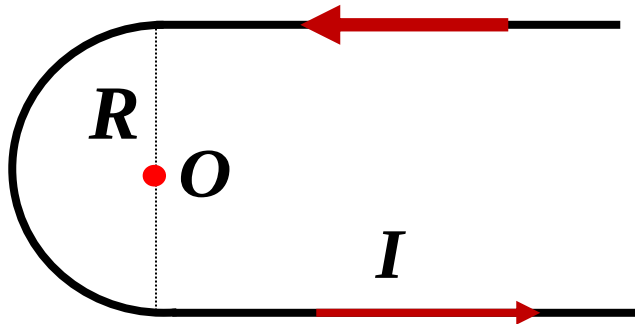
习题：如图，求圆心O点的B



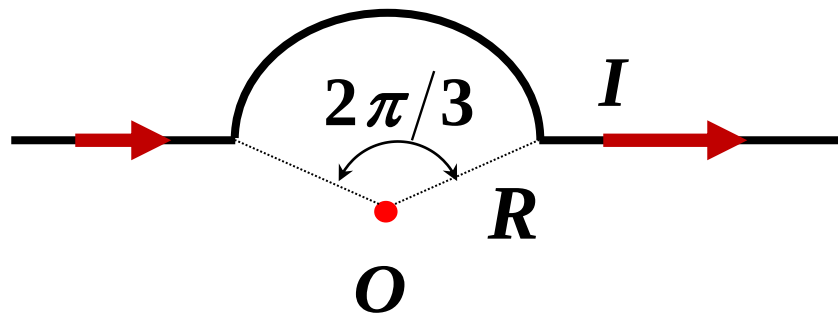
$$B = \frac{\mu_0 I}{4R} \quad \otimes$$



$$B = \frac{\mu_0 I}{8R} \quad \odot$$



$$B = \frac{\mu_0 I}{4R} + \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \quad \odot$$



$$B = \frac{\mu_0 I}{6R} + \frac{\mu_0 I}{\pi R} \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \quad \otimes$$

概念：磁矩

$$\vec{m} = IS\vec{e}_n$$

$$B = \frac{\mu_0 IR^2}{2x^3}$$

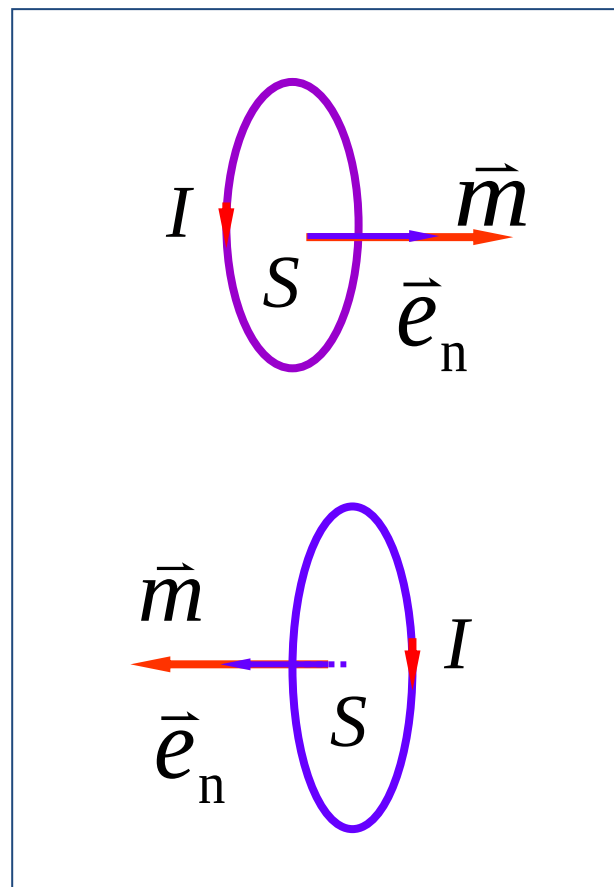
$$\vec{B} = \frac{\mu_0 \vec{m}}{2\pi x^3}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 m}{2\pi x^3} \vec{e}_n$$

说明：其中 $x \gg R$, 只有当圆形电流的面积 S 很小，或场点距圆电流很远时，才能把圆电流叫做磁偶极子。

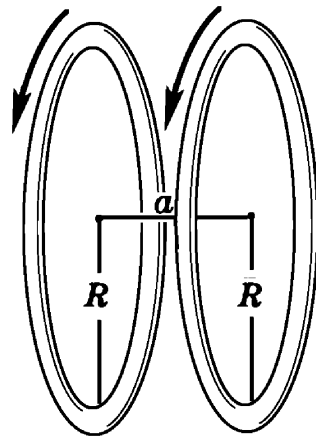
电子环流：

若电子的速度 v ，则 $I = -ev/2\pi R$
若电子角速度 ω ，则 $I = -e\omega/2\pi$



例：亥姆霍兹线圈

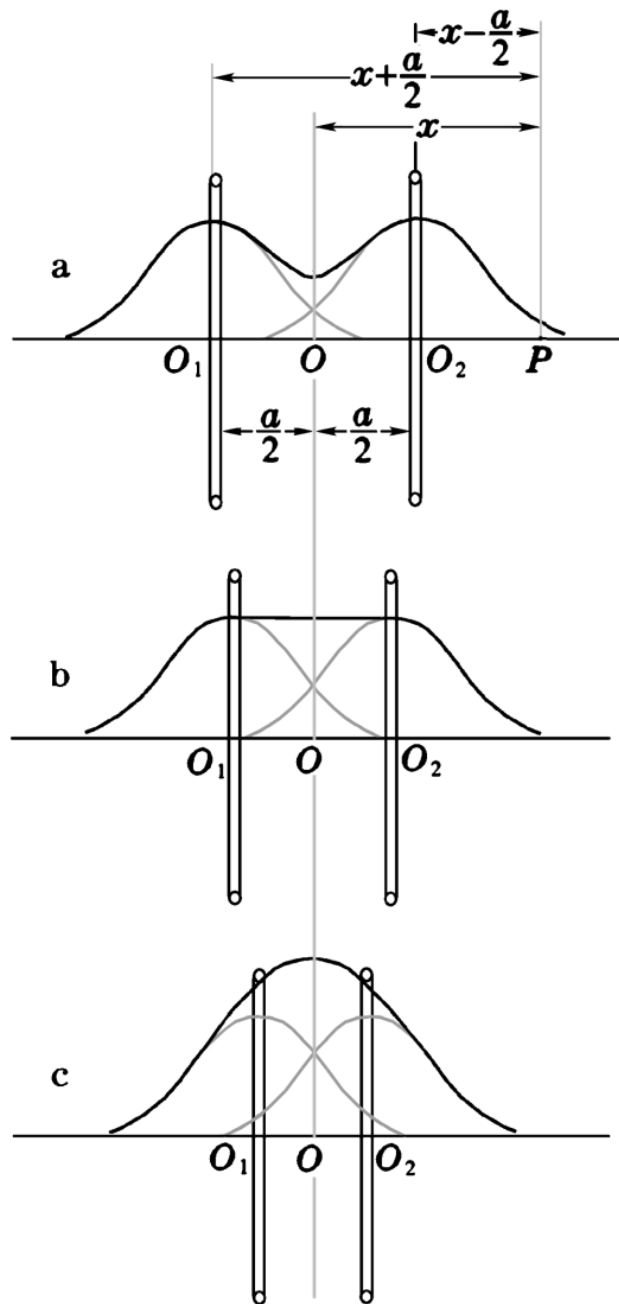
结构：一对间距等于半径的同轴载流圆线圈。



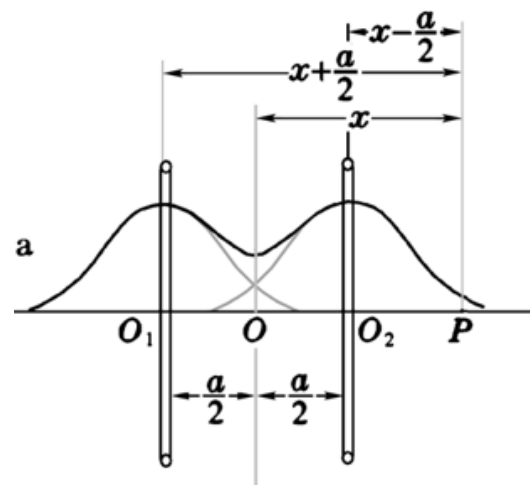
用处：在实验室中，当所需磁场不太强时，常用来产生均匀磁场。

命题：证明上述线圈在轴线中心附近的磁场最为均匀。

将两单匝线圈轴线上磁场叠加。
求极值。



$$B_1 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2\pi R^2 I}{\left[R^2 + \left(x + \frac{a}{2} \right)^2 \right]^{\frac{3}{2}}} \quad B_2 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2\pi R^2 I}{\left[R^2 + \left(x - \frac{a}{2} \right)^2 \right]^{\frac{3}{2}}}$$



$$B = B_1 + B_2 = \frac{\mu_0}{4\pi} 2\pi R^2 I \left\{ \frac{1}{\left[R^2 + \left(x + \frac{a}{2} \right)^2 \right]^{\frac{3}{2}}} + \frac{1}{\left[R^2 + \left(x - \frac{a}{2} \right)^2 \right]^{\frac{3}{2}}} \right\}$$

■ 求一阶导数

$$\frac{dB}{dx} = -\frac{\mu_0}{4\pi} 6\pi R^2 I \left\{ \frac{x + \frac{a}{2}}{\left[R^2 + \left(x + \frac{a}{2} \right)^2 \right]^{\frac{5}{2}}} + \frac{x - \frac{a}{2}}{\left[R^2 + \left(x - \frac{a}{2} \right)^2 \right]^{\frac{5}{2}}} \right\}$$

■ 求二阶导数

$$\frac{d^2 B}{dx^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} 6\pi R^2 I \left\{ \frac{4\left(x + \frac{a}{2}\right)^2 - R^2}{\left[R^2 + \left(x + \frac{a}{2}\right)^2\right]^{7/2}} + \frac{4\left(x - \frac{a}{2}\right)^2 - R^2}{\left[R^2 + \left(x - \frac{a}{2}\right)^2\right]^{7/2}} \right\}$$

令 $x=0$ 处的 $\frac{d^2 B}{dx^2} = 0 \Rightarrow$ 在 O 点附近磁场最均匀的条件

$$\left. \frac{d^2 B}{dx^2} \right|_{x=0} = \frac{\mu_0}{4\pi} 6\pi R^2 I \frac{2a^2 - 2R^2}{2\left[R^2 + \frac{a^2}{4}\right]^{7/2}} = 0 \Rightarrow a^2 = R^2$$



$$a = R$$

4.2.4 载流螺线管中的磁场

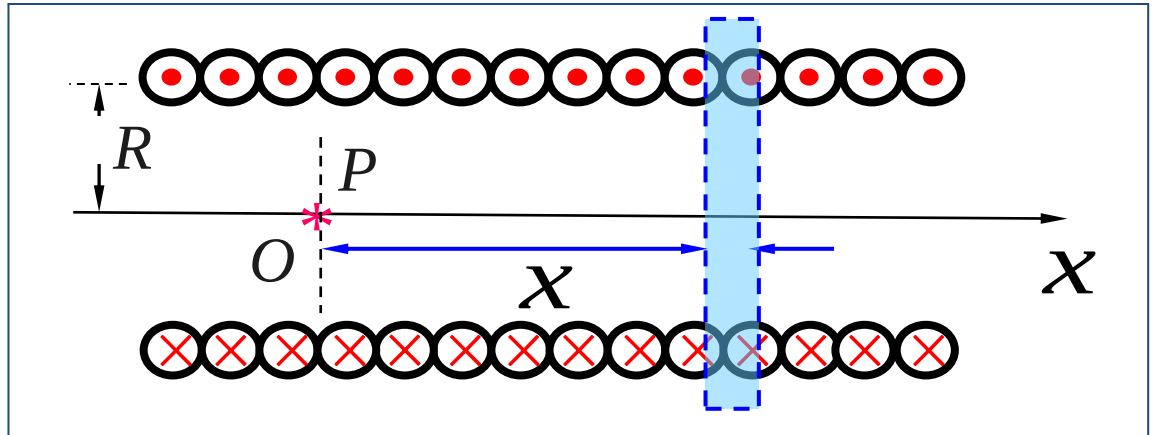
如图所示，有一长为 l ，半径为 R 的载流密绕直螺线管，螺线管的总匝数为 N ，通有电流 I 。设把螺线管放在真空中，求管内轴线上一点处的磁感强度。

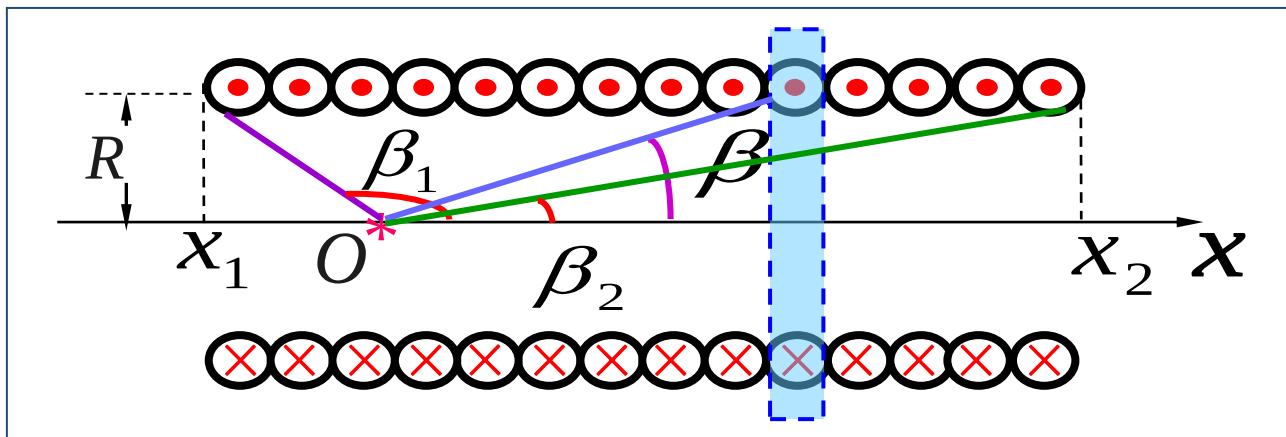
解：由圆形电流
磁场公式

先分割：

$$dB = \frac{\mu_0}{2} \frac{R^2}{(R^2 + x^2)^{3/2}} I n dx$$

其中 $n = N/l$

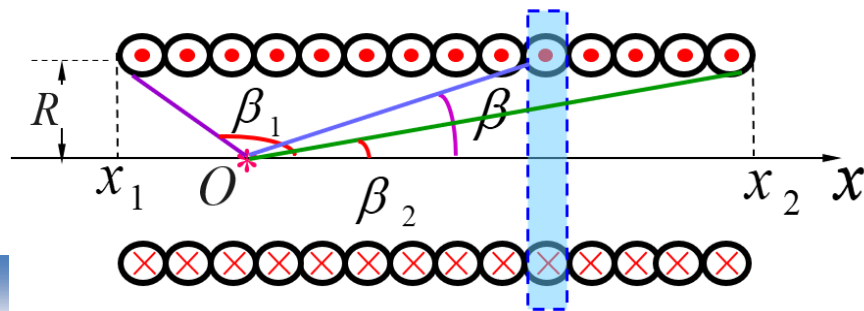




后叠加:

$$\begin{aligned}
 B &= \frac{\mu_0 n I}{2} \int_{x_1}^{x_2} \frac{R^2 dx}{(R^2 + x^2)^{3/2}} \\
 &= -\frac{\mu_0 n I}{2} \int_{\beta_1}^{\beta_2} \frac{R^3 / \sin^2 \beta d\beta}{R^3 / \sin^3 \beta} \\
 &= -\frac{\mu_0 n I}{2} \int_{\beta_1}^{\beta_2} \sin \beta d\beta \\
 &= \frac{\mu_0 n I}{2} (\cos \beta_2 - \cos \beta_1)
 \end{aligned}
 \quad \left\{ \begin{array}{l} x = R \cot \beta \\ dx = -R \frac{1}{\sin^2 \beta} d\beta \\ R^2 + x^2 = \frac{R^2}{\sin^2 \beta} \end{array} \right.$$

讨论



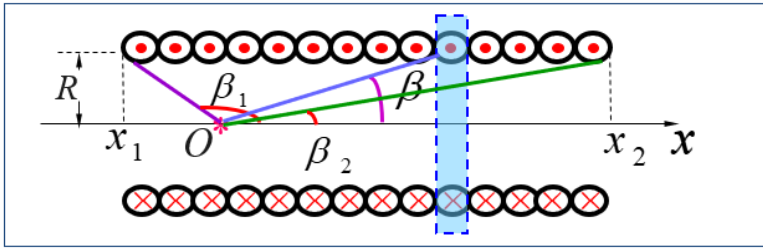
$$B = \frac{\mu_0 n I}{2} (\cos \beta_2 - \cos \beta_1)$$

(1) P点位于管内轴线中点 $\beta_1 = \pi - \beta_2$

$$\cos \beta_1 = -\cos \beta_2 \quad \cos \beta_2 = \frac{l/2}{\sqrt{(l/2)^2 + R^2}}$$

$$B = \mu_0 n I \cos \beta_2 = \frac{\mu_0 n I}{2} \frac{l}{(l^2/4 + R^2)^{1/2}}$$

若 $l \gg R$, $B = \mu_0 n I$



$$B = \frac{\mu_0 n I}{2} (\cos \beta_2 - \cos \beta_1)$$

(2) 无限长的螺线管

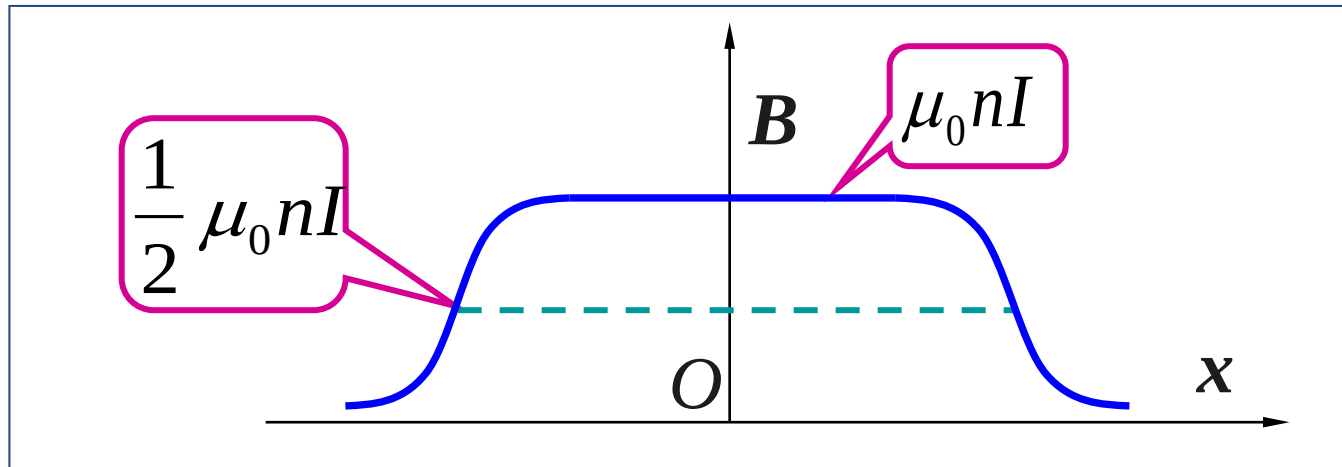
$$\beta_1 = \pi, \beta_2 = 0$$

$$B = \mu_0 n I$$

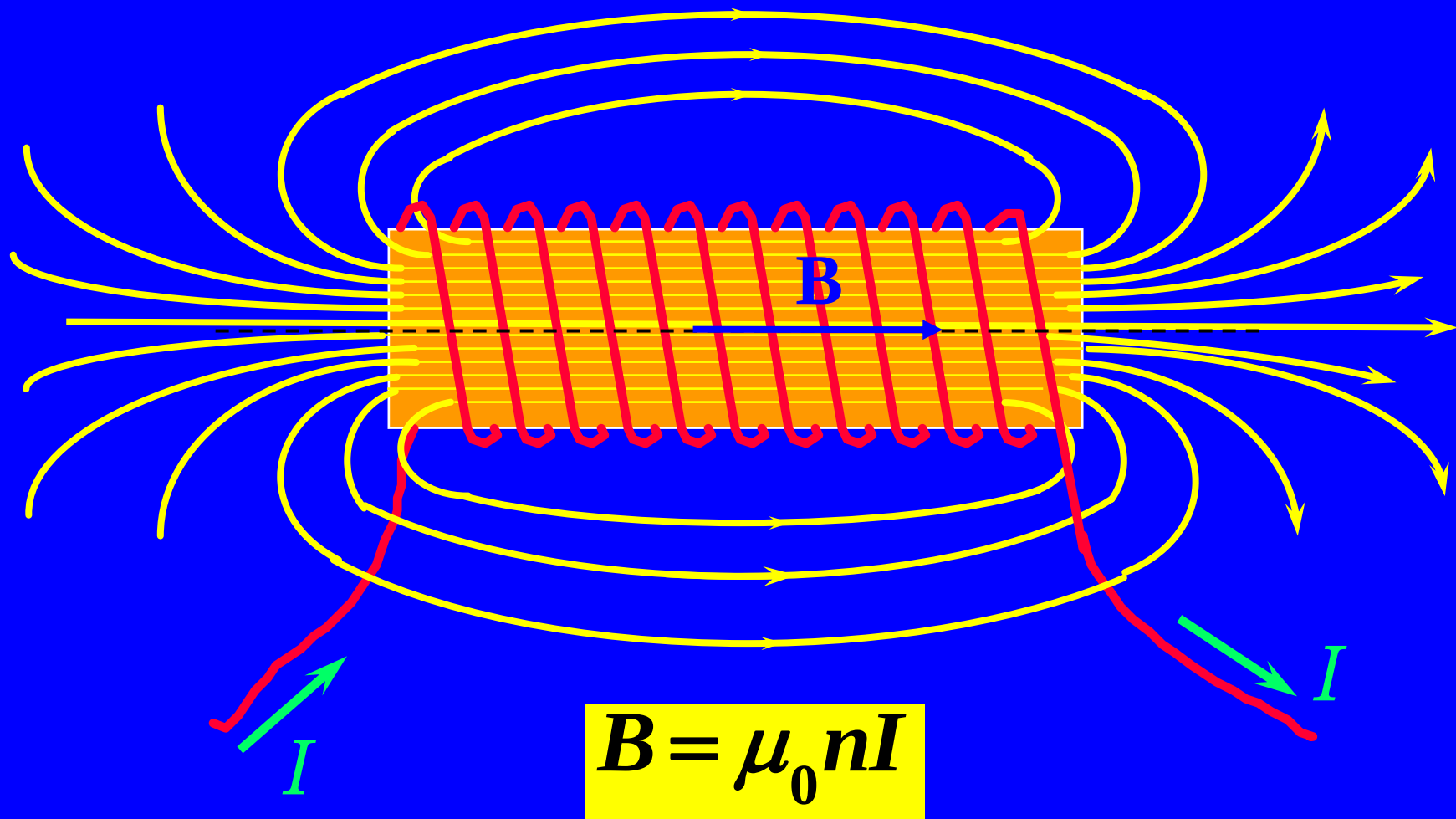
(3) 半无限长螺线管

$$\beta_1 = 0.5\pi, \beta_2 = 0$$

$$B = \mu_0 n I / 2$$



通电螺线管的磁场



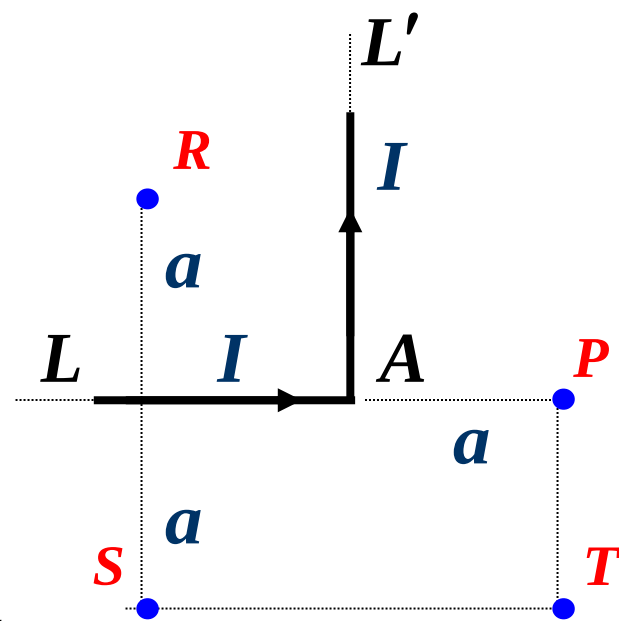
小结

- 原则上，**B-S定理**加上**叠加原理**可以求任何载流导线在空间某点的B;
- 实际上，只在电流分布具有一定对称性，能够判断其磁场方向，并可简化为标量积分时，才易于求解；

先分割；再分解；后叠加

- 为完成积分，需要利用几何关系，统一积分变量；
- 一些重要的结果应牢记备用；
- 如果对称性有所削弱，求解将困难得多。

例、无限长载流直导线弯成如图形状，已知 $I = 20\text{A}$, $a = 4\text{cm}$, 求 P 、 R 、 S 、 T 四点的 B



解: **P点** $B_p = B_{LA} + B_{L'A}$

$$= 0 + \frac{\mu_0 I}{4\pi a} = 5 \times 10^{-5} T$$

方向 $\otimes$

R点 $B_R = B_{LA} + B_{L'A}$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos 0 - \cos \frac{3}{4}\pi) + \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \frac{1}{4}\pi - \cos \pi)$$

$$= 1.71 \times 10^{-5} T$$

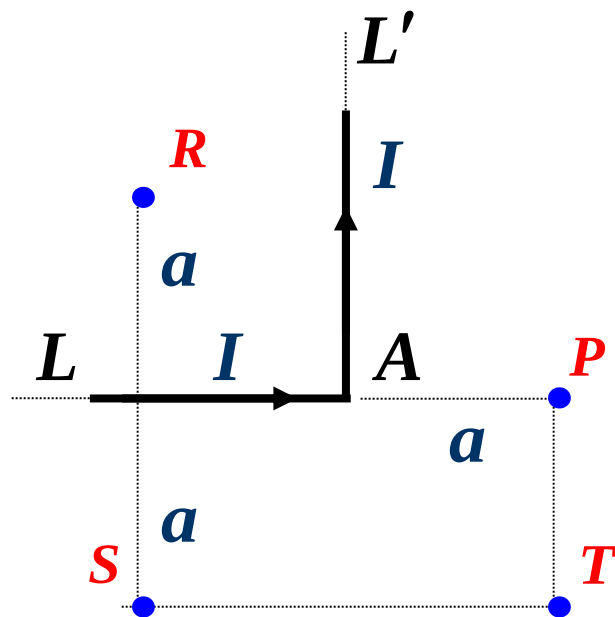
方向 $\odot$

S点

$$B_{LA} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos 0 - \cos \frac{3}{4}\pi) \quad \text{方向 } \otimes$$

$$B_{L'A} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \frac{3}{4}\pi - \cos \pi) \quad \text{方向 } \odot$$

$$B_S = B_{LA} - B_{L'A} = 7.07 \times 10^{-5} T \quad \text{方向 } \otimes$$



T点

$$B_{LA} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos 0 - \cos \frac{\pi}{4}) \quad \text{方向 } \otimes$$

$$B_{L'A} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \frac{3}{4}\pi - \cos \pi) \quad \text{方向 } \otimes$$

$$B_T = B_{LA} + B_{L'A} = 2.94 \times 10^{-5} T \quad \text{方向 } \otimes$$

例、均匀带电圆环

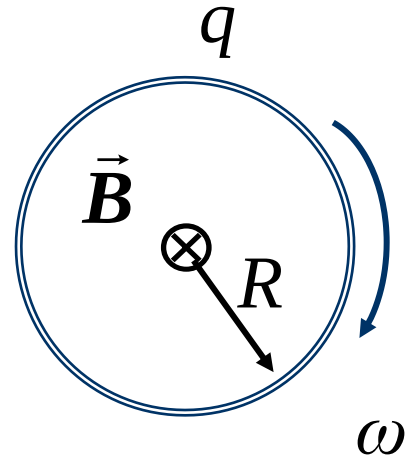
已知：圆环绕轴线匀速旋转 q 、 R 、 ω

求圆心处的 $\vec{B}$

解：带电体转动，形成运动电流：

$$I = \frac{q}{T} = \frac{q}{2\pi/\omega} = \frac{q\omega}{2\pi}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R} = \frac{\mu_0 q \omega}{4\pi R}$$



例、均匀带电圆盘

已知：圆盘绕轴线匀速旋转 q 、 R 、 ω

求圆心处的 $\vec{B}$ 及圆盘的磁矩

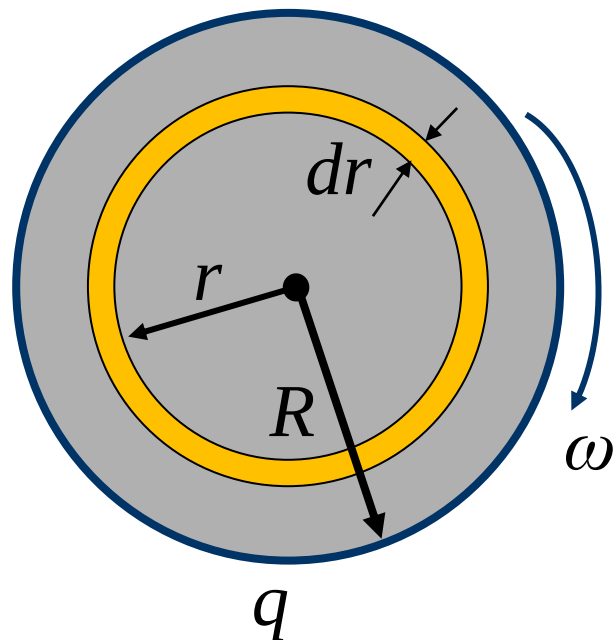
解： 先分割

如图取半径为 r ，宽为 dr 的环带。

$$\text{元电流 } dI = \frac{dq}{T} = \frac{dq}{2\pi/\omega} = \frac{\omega}{2\pi} dq$$

$$dq = \sigma ds = 2\pi\sigma r dr \quad \text{其中 } \sigma = \frac{q}{\pi R^2}$$

$$dI = \sigma\omega r dr \quad dB = \frac{\mu_0 dI}{2r} = \frac{\mu_0}{2r} \sigma\omega r dr$$



后叠加

$$B = \int dB = \int \frac{\mu_0 dI}{2r} = \int_0^R \frac{\mu_0}{2r} \sigma \omega r dr$$
$$= \frac{\mu_0 \sigma \omega R}{2} = \frac{\mu_0 \omega q}{2\pi R}$$

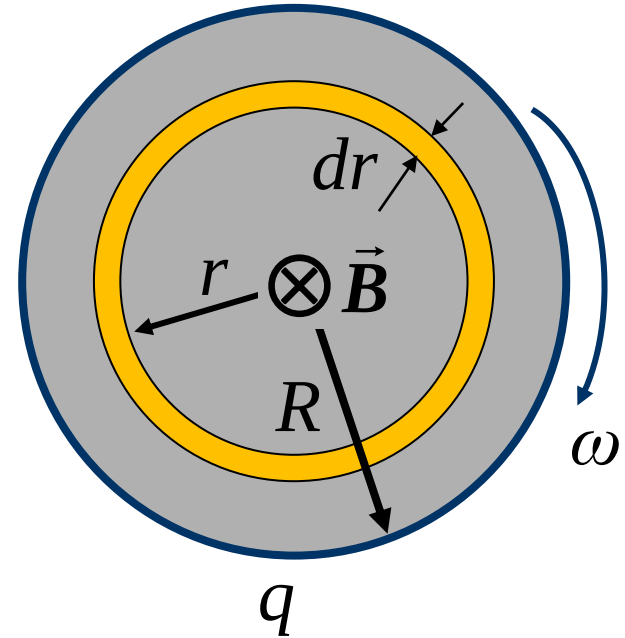
$\sigma > 0$, $\vec{B}$ 向内 $\sigma < 0$, $\vec{B}$ 向外

线圈磁矩: $\vec{m} = IS\vec{n}$

如图取微元: $dm = SdI = \pi r^2 \sigma \omega r dr$

$$m = \int dm = \int_0^R \pi r^2 \sigma \omega r dr = \frac{\pi \sigma \omega R^4}{4}$$

方向: $\otimes$



习题：

3, 4, 5, 7, 12, 18,
19, 24, 25, 31